

第 23 章

康復再訓練和醫療問題

Rehabilitation, Reconditioning, and Medical Issues

本章主軸

- 說清輔助醫療團隊(allied health care team)每位成員的職責,以及體能訓練專家(strength and conditioning professional)在回歸階段的定位。
- 分辨大創傷(macrotrauma)與微創傷(microtrauma),給出扭傷、拉傷的一二三級差別。
- 背出組織癒合三期的時間軸、特徵事件,並說出每個癒合期該做什麼、該避什麼。
- 用 DeLorme、Oxford、DAPRE 三種進度方案開康復阻力訓練處方,並按 SAID 原則做專項化調整。
- 列出回歸參賽(return to participation, RTP)的客觀判定標準,包括左右側差異 <10%。
- 掌握橫紋肌溶解、鎌狀細胞性狀、熱病譜系與低溫暴露的現場處置與預防。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第23章 康復、再訓練和醫療問題

Rehabilitation, Reconditioning, and Medical Issues(僅供術語對照) | 原文頁碼 p1630–p1678

一、本章一句話

受傷不是體能教練「下班」的時刻,而是換一種方式上班:看懂組織癒合的三期時鐘,按階段施加可控壓力,用客觀測試把關回歸,並在熱病、橫紋肌溶解這類醫療急症到來前認出早期紅旗。

二、學完本章你會

- 說清輔助醫療團隊(allied health care team)每位成員的職責,以及體能訓練專家(strength and conditioning professional)在回歸階段的定位。
- 分辨大創傷(macrotrauma)與微創傷(microtrauma),給出扭傷、拉傷的一二三級差別。
- 背出組織癒合三期的時間軸、特徵事件,並說出每個癒合期該做什麼、該避什麼。
- 用 DeLorme、Oxford、DAPRE 三種進度方案開康復阻力訓練處方,並按 SAID 原則做專項化調整。
- 列出回歸參賽(return to participation, RTP)的客觀判定標準,包括左右側差異 <10%。
- 掌握橫紋肌溶解、鐮狀細胞性狀、熱病譜系與低溫暴露的現場處置與預防。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 康復是一隊人馬:誰做什麼,你在哪裡

受傷運動員的照護由輔助醫療團隊共同完成,所有成員都以運動員的需求為第一優先。隊醫(team physician)多是醫學博士(MD)或整骨醫學博士(DO),負責賽前體檢、現場急救、傷病評估與診斷、必要時轉診,並開立消炎藥、止痛藥等處方。隊醫通常不管日常康復,但回歸參賽的最終決定權在隊醫手上。

認證運動防護員(athletic trainer, ATC)在隊醫監督下工作,負責評估傷情、帶領治療性運動、以貼紮與支具預防傷害,並擔任團隊的管理者。由於每天與運動員接觸最多,ATC 是醫療人員、教練、運動員之間的溝通中樞。物理治療師(physical therapist, PT)主攻減痛與功能恢復,可經美國物理治療專科委員會(ABPTS)認證為運動專家(SCS)或骨科專家(OCS),不少已直接進駐運動隊。

體能訓練專家(理想為 CSCS 持證者)負責力量、爆發力與運動表現,是康復與再訓練(reconditioning)過程中不可或缺的一員。你的主場在進階康復的最後階段:把組織「修好」之後,再把它練到能承受比賽的強度。運動生理學家、註冊營養師(registered dietitian, RD)、運動心理師則是團隊的支援角色。團隊建議每週開例會,同步每位傷患的狀態:不能參加、部分參加、還是完全參加?需要哪些限制?

溝通要落到書面上,核心是兩個詞。適應症(indications)是該傷患適合做的治療與活動,例如肩峯撞擊症候羣的外野手,肩部康復期間繼續練下肢力量與速度,就屬於適應症。禁忌症(contraindications)是這個傷不該做的活動。例如肩關節前脫位的後期階段,臥推可能把關節推回不穩位置,就應列入禁忌。康復轉介單與體能訓練摘要單(教材圖 23.1、23.2)交接的正是這兩件事。

打個比方

康復像一棟失火後的樓。隊醫是消防指揮,決定樓能不能開;ATC 與物理治療師是搶修隊;體能教練是結構工程師,任務是「加載測試」——確認樑柱重新長牢了,才逐層開放使用。誰都不許瞞著結構工程師直接開樓。

容易混淆

疼痛消退不等於組織癒合。教材圖 23.3 的曲線說得很直白:疼痛消退通常遠早於組織強度恢復,這個時間差正是「提前回歸、二次受傷」的高危窗口。疼痛只能當參考,判定要靠客觀測試。

3.2 傷是分類的:大創傷、微創傷與分級

大創傷(macrotrauma)是組織突然承受超載造成的完整性破壞。骨骼創傷可成挫傷或骨折(閉合性、開放性、撕脫性、不完全性)。關節創傷是脫位(dislocation,關節面完全移位)或半脫位(subluxation,部分移位)。韌帶創傷叫扭傷(sprain):一級是部分撕裂、不穩定不加重;二級是部分撕裂、輕度不穩定;三級是完全撕裂、關節完全不穩。

肌肉與肌腱的創傷分兩種。挫傷(contusion)由直接撞擊造成,傷處組織內血液與體液過度積聚。拉傷(strain)是間接傷,肌纖維撕裂:一級是單個肌纖維部分撕裂,肌肉強烈收縮但疼痛;二級是部分撕裂,收縮無力且疼痛;三級是完全撕裂,收縮非常微弱,反而不痛——「不痛」是危險信號,不是好信號。肌腱本身的膠原纖維比相連的肌纖維強,所以斷裂多發生在肌腹肌腱交界處。

微創傷(microtrauma)即過度使用損傷,來源是反覆異常壓力加恢復不足:訓練量增加太快、場地太硬、生物力學錯誤、柔韌性下降。骨骼最常見的過度使用傷是應力性骨折(stress fracture),多與訓練量驟增或在硬地上過量訓練有關。肌腱炎(tendinitis,-itis 表示炎症)若病因不去除,會發展成肌腱病(tendinopathy)——退行性改變,伴肌腱細胞損傷死亡與新生血管形成。

打個比方

大創傷是枯枝被一腳踩斷;微創傷是把迴紋針來回彎一百次才斷。前者看現場事故,後者看訓練紀錄。判分級像判繩子的裂口:裂了一點還算穩(一級),裂了一半會晃(二級),整根斷開徹底鬆掉(三級)。

3.3 組織癒合三期:時間、特徵、能做什麼

所有組織都遵循同一套癒合模式:發炎反應期(inflammatory response)、成纖維細胞修復期(fibroblastic repair,又稱增殖期)、成熟-重塑期(maturation-remodeling)。三期是連續過程,沒有涇渭分明的時間表,時間因組織類型、年齡、生活方式、損傷程度而異——但考試按教材的基準數字背。

發炎期是傷後的第一反應,也是正常癒合必需的一環。缺氧環境釋放組胺與緩激肽,血流與微血管通透性增加,造成紅腫與水腫(edema)。水腫升高關節內壓,反射性抑制 α 運動神經元,這叫關節源性抑制(arthrogenic muscle inhibition),表現就是肌肉無力、萎縮、功能受限。巨噬細胞與血小板釋放生長因子,把進度推向下一期。此期通常持續至傷後約 72 小時;血供受損或傷勢更重時,會延續更久。發炎延續太久不結束,反而拖累後續階段。

修復期最早傷後 72 小時開始,可長達 2 個月;施加適宜的修復性壓力,修復最多約需 8 週。成纖維細胞合成第 III 型膠原,隨機沉積成框架,排列紊亂、強度不及原組織;過多的橫向纖維也傳不了力。活動太少會長沾黏(adhesions),活動過載會撕開新生纖維——這是一段必須精準拿捏的窄走廊。重塑期與修復期重疊,最早傷後數週開始。新生膠原轉為更強韌的第 I 型膠原,在漸增負荷下沿應力線重新排列、變粗,組織強度上升。重塑可持續數月到數年,而且修復出來的組織永遠不如原本的健康組織強,這點務必牢記。

癒合期	教材時間軸	特徵事件	治療目標	可用運動
發炎反應期	通常約 72 小時,可更長	疼痛腫脹發紅、膠原合成減少、發炎細胞增加;吞噬清除碎片	保護新生組織、控制發炎與疼痛,縮短而非扼殺發炎反應	相對休息+未傷處訓練:未受傷肢體、傷處近端遠端孤立訓練、傷處無痛主動活動;維持心肺
成纖維細胞修復期	最早 72 小時起,可長達 2 個月(適宜壓力下最多約 8 週)	III 型膠原隨機沉積、纖維排列紊亂、發炎細胞減少	防過度萎縮與關節退化;以低負荷應力促進膠原合成、防沾黏	無痛次最大等長(多角度)、等速、等張;平衡與本體感覺訓練
成熟-重塑期	最早傷後數週開始,持續數月-數年	III 型轉 I 型膠原、纖維沿應力線排列整齊、強度上升	在恢復專項活動中優化組織功能,逐步加載	關節角度與速度專項強化、閉鏈/開鏈、漸進增強式與專項、神經肌肉控制提升難度

打個比方

水管爆了:先關水清理現場(發炎期,紅腫是在「派清潔隊」,不是敵人);再匆忙抹水泥補洞(修復期,新水泥還沒乾,重壓會裂);最後反覆澆水養護、逐步承重(重塑期,水泥才會按受力方向長結實)。疼痛消退,只表示現場打掃完了,不代表橋樑加固完成。

死數字:發炎期通常約 72 小時;修復期最早 72 小時開始、可長達 2 個月(適宜壓力下修復最多約 8 週);重塑期最早傷後數週開始、可持續數月至數年。修復期膠原是 III 型(隨機排列),重塑期轉為 I 型(沿應力線)。冰敷每次 15 分鐘;冷水浸泡溫度 <59°F(<15°C);局部冷療只用於急性發炎期之內。

3.4 各期訓練策略:POLICE、等長起步、離心與本體感覺

發炎期:處置原則要從 PRICE(保護-休息-冰敷-加壓-抬高)更新為 POLICE(保護-最佳負荷-加壓-冰敷-抬高),核心改變是把「完全休息」換成「最適負荷(optimal loading)」。完全不動會造成去訓練效應(見第5章),負荷過大則拖長發炎。冷療能降低神經傳導速度,達到鎮痛、抑制發炎與消腫,也有證據支持它緩解遲發性肌肉痠痛(delayed onset muscle soreness, DOMS)。但運動後常規冰

數可能降低胰島素樣生長因子(IGF)與蛋白質合成,不利長期適應,因此冷療的定位是急性期的症狀管理,不是天天使用的保健品。這個階段你可以照樣練:未受傷肢體做完整阻力訓練,傷處近端遠端做孤立訓練(膝傷練髖外展外旋、肩傷練肩胛穩定),完全避開傷處疼痛。訓練未受傷肢體,還能透過交叉教育效應幫受傷肢體維持力量。有氧替代見 3.5。

修復期:起點是無痛的次最大等長收縮,而等長訓練的力量增益只出現在訓練角度附近(角度特異性),要多角度輪流做。等速(isokinetic)器械以固定速度(如 $60^{\circ}/s$ 、 $120^{\circ}/s$)提供阻力,現實運動並非恆速,因此應用受限;它適合早期持續被動活動,也可做肌力平衡評估(如股四頭肌/膕旁肌比值)。等張訓練(isotonic,向心+離心)要等到動作無痛、並獲醫療團隊同意後才加入。離心收縮能產生更大力量、消耗更少能量,並透過機械轉導(mechanotransduction)促進修復:組織承受超載,機械信號由細胞外傳到細胞內,上調細胞 DNA,刺激膠原合成。與此同時安排神經肌肉控制訓練:透過改變地面穩定性(平衡板、穩定球)、閉眼消除視覺輸入、提高速度三條路徑,挑戰本體感覺(proprioception)與姿勢控制。

重塑期:目標轉向「像該專項的比賽一樣使用這隻手腳」。訓練從一般單關節練習過渡到專項:關節角度特異強化、速度特異肌肉活動、閉鏈運動,並持續升級神經肌肉控制。閉鏈運動(closed kinetic chain)是遠端固定並承受阻力(深蹲、伏地挺身),關節穩定性與功能模式更好;開鏈運動(open kinetic chain)遠端自由(腿伸展、二頭肌彎舉),能孤立強化單一關節。多數專項同時存在兩種模式——短跑時著地腿是閉鏈、騰空腿就是開鏈,兩者都要準備。增強式與速度訓練的處方細節在第19、20章。

打個比方

進度像煮一鍋高湯:火大火小都有人翻車。修復期的新膠原是還沒定型的麵筋,拉扯太猛會斷(新生纖維被撕開),完全不動會黏成一團(沾黏)。所以只能「小幅度、有規律地揉」——低負荷、無痛、多角度。本體感覺訓練就是故意把地板弄晃、把眼睛矇起來,逼關節重新學會報告自己的位置。

疼痛是紅線:修復期所有等長/等張都以「無痛」為前提。離心+機械轉導是本章最愛考的促進膠原合成機制;原書課後題也考過「增強膠原合成並預防膕旁肌拉傷」選離心超載。等長訓練的力量增益具角度特異性,需在多個關節角度練習。

3.5 康復處方怎麼排:DeLorme、Oxford、DAPRE 與 SAID

體能訓練專家最能發揮的位置,就是替受傷運動員調整阻力與有氧處方——用的仍是給健康人排課的同一套原則,只是參數受限。三套經典進度方案都要會算:DeLorme 方案 3 組 $\times$ 10 次,阻力由輕到重,依次為 10RM 的 50%、75%、100%。Oxford 方案相反,3 組 $\times$ 10 次,依次 100%、75%、50% 10RM——它從大阻力開始,前面必須安排不致過度疲勞的熱身組。DAPRE(每日可調節漸進阻力訓練)由 Knight 提出,4 組:第一組 50% 估計 6RM $\times$ 10 次,第二組 75% $\times$ 6 次,第三組 100% 6RM 做到次數上限,第四組與下次課的重量依第三組實際次數調整(表見第六節)。研究證實三套都能增進力量,但它們偏僵硬,必須依專項需求個人化。

排課的總開關是特定適應性(SAID)原則:身體會適應它承受的需求,訓練目標決定處方。教材用同一處髖股關節損傷對比兩位運動員:修復期兩人都做膝完全伸展等長、逐步增角度,強度都是次最大($\leq 50\%$ 1RM),但馬拉松跑者走 2–3 組 $\times$ 15–20 次的肌耐力路線,舉重選手做 3–4 組 $\times$ 8–10 次;進入重塑期,跑者維持 2–3 $\times$ 15–20、強度漸增至 50%–75% 1RM 並恢復跑步,舉重選手轉 4–5 組 $\times$ 3–8 次、強度漸增到 $>75\%$ 1RM,並把動作速度提高到接近比賽。同傷不同方,這就是考題愛出的對照。

有氧部分同樣按專項代謝需求模擬:跑者維持有氧,角力做有氧與無氧混合的間歇,舉重維持無氧適能。下肢受傷時,上肢測力計、深水跑步、下肢騎車、橢圓機都能在心肺端「曲線救國」,發炎期就可以開始。教材特別提醒:調整心肺不是偷懶,未受傷部位的訓練表現(如耗氧量)同樣能遷移到整體。

打個比方

DeLorme 與 Oxford 是同一個金字塔的兩條爬法:一條從輕往重(邊熱邊加),一條從重往輕(先拚最重那組,所以進金字塔前得先熱身)。DAPRE 像自動恆溫器——你今天第三組實際做幾次,直接決定明天旋鈕往哪邊擰幾度。

3.6 回歸參賽的判定,與復發預防

回歸不是感覺題,是測試題。判定標準通常包含活動度與力量測量、功能測試、病人自述結果量表。從受監督康復過渡到無限制參賽期間,往往仍殘留力量、生物力學與功能缺口;這些缺口要與對側肢體或既定正常值相比。教材給的死規則:力量與功能表現左右側差異 $<10\%$ 視為可接受。過渡期間,醫療團隊要針對這些缺口保持溝通,逐項補齊。

復發預防的起點是一個殘酷事實:既往損傷是活動人口未來受傷最重要的風險因素之一。上肢端,肩肱活動度受限、肩胛運動失調、肩部肌力下降是風險因素;過頂運動員肩關節內旋活動度受限增加肩部損傷風險,外旋與屈曲受限則與肘部損傷相關。「投擲十項」(Throwers Ten)加上肩外旋肌羣

強化、以臥姿伸展改善內旋,是結構化的上肢風險管理方案。下肢端,平衡下降、落地神經肌肉控制差、下肢肌力下降是三大風險因子;Sportsmetrics 與 PEP(預防損傷暨提升表現)方案能降低下肢損傷率,尤其前十字韌帶(ACL)損傷與踝扭傷;研究證實,離心訓練能顯著降低膕旁肌損傷風險。下肢預防方案必須專項化,重點練跳躍落地與變向的控制,例如正確跳落技術與單腿深蹲。

打個比方

回歸體測像考駕照:考官不會因為你「覺得會開車了」就發證,必須倒車入庫、路考全過,兩側表現差距縮到 10% 以內才放行。舊傷等於車禍前科——它是你未來再出事故的頭號預測因子,所以出廠標配是落地練習與單腿訓練這套「防禦駕駛課」。

3.7 醫療問題:橫紋肌溶解、SCT、熱病譜系、低溫

橫紋肌溶解症(rhabdomyolysis):骨骼肌組織分解,肌紅素入血,可傷腎甚至腎衰竭。徵象:嚴重肌肉疼痛無力、尿色深如可樂(肌紅素尿)、患肌腫脹觸痛、噁心嘔吐意識混亂,重者脫水、電解質紊亂、急性腎損傷。處置:立即停練、平躺、補液、監測並盡快轉醫。預防靠合理編排:避免過度或不習慣的強度、量、時長,新計畫前先評估體能基礎。

鐮狀細胞性狀(sickle cell trait, SCT):攜帶一個異常血紅素基因加一個正常基因(鐮狀細胞病需兩個異常基因)。劇烈運動、低氧、高海拔、極端環境下,紅血球鐮狀化並聚集、阻塞血管,出現疲勞疼痛、手腳腫脹、視力問題;長期可致血管損傷、貧血、中風。與劇烈運動猝死相關,死亡多見於軍事訓練與大學層級運動。發作時:立即停止運動、離開極端環境、補液;症狀急劇時立即就醫。預防:建議高強度訓練者做 SCT 篩檢、充分熱適應、訓練強度控制在無氧閾以下、積極放鬆促進乳酸清除、定期醫療追蹤。

熱病是同一條光譜:體溫調節失調,一路惡化。熱痙攣(heat cramps)是大肌羣不自主攣縮,與脫水、電解質流失、肌疲勞有關,不一定伴核心溫升高——停練、轉涼處、補液降溫、輕柔牽拉按摩。熱暈厥(heat syncope)是訓練中或後頭暈昏倒,危險因子為未熱適應、脫水、靜脈血液淤積、低血壓——仰臥、雙腿抬高過心。熱衰竭(heat exhaustion)是無法繼續在高溫下運動,面色蒼白、虛弱、噁心、腹瀉、食慾驟減、尿少色深,核心溫可升至 40.5°C——移出高溫環境、口服補液(噁心致無法口服則靜脈),積極送風或噴水降溫,無效再全身冰浴。熱射病(exertional heat stroke)是醫療急症:心率快、低血壓、過度換氣、精神狀態改變、抽搐昏迷,核心溫超過 43°C(109.4°F)與死亡相關——立即全身冰浸、測核心溫、無醫務人員就呼叫 EMS。關鍵認知:熱射病之前幾乎一定先出現痙攣、暈厥、衰竭的早期訊號,認出來就能截斷。

低溫暴露/體溫過低(hypothermia):核心溫低於 35°C(95°F),生理功能減退。早期發抖、皮膚蒼白乾燥、肌張力增高,心率血壓呼吸反而加快;潮濕衣物會加重失溫。核心溫低於 32°C(89.6°F)可能心血管衰竭。處置:調節環境溫度、加衣保溫、持續監測體溫。考試級對比:人體可以熱適應,但幾乎無法適應寒冷訓練環境。

打個比方

體溫調節像住家熱水器:熱痙攣是水溫跳動報警,熱暈厥是暫時停水,熱衰竭是熱水器撐不住開始漏電,熱射病就是鍋爐過載炸管——越往上越貴,所以要在報警階段就關機。SCT 則是自來水管裡混了幾根會變形的硬塑膠絲:平時沒事,水壓一猛(無氧閾以上的劇烈運動)就卡管。

四、考點速記

癒合時間軸:發炎約 72 小時|修復最早 72 小時起、最長 2 個月(適宜壓力下最多約 8 週)|重塑最早傷後數週、持續數月–數年。III 型膠原(修復,隨機)→ I 型膠原(重塑,沿應力線)。

處置與溫度數字:POLICE = 保護、最佳負荷、加壓、冰敷、抬高(取代 PRICE 的「休息」);冰敷每次 15 分鐘;冷水浸泡 $<59^{\circ}\text{F}$ ($<15^{\circ}\text{C}$);局部冷療僅限急性發炎期;熱衰竭核心溫達 40.5°C ;熱射病 $>43^{\circ}\text{C}$ (109.4°F)與死亡相關;體溫過低 $<35^{\circ}\text{C}$ (95°F), $<32^{\circ}\text{C}$ (89.6°F)心血管衰竭風險;寒冷幾乎不可適應。

處方數字:DeLorme 3×10 @ 10RM 的 50%→75%→100%;Oxford 反序 100%→75%→50%;DAPRE 第一組 50% 6RM $\times 10$ 、第二組 75% $\times 6$ 、第三組 100% 6RM $\times$ 最大次數、第四組依第三組次數調整;等速測試常見 $60^{\circ}/\text{s}$ 、 $120^{\circ}/\text{s}$;修復期強度 $\leq 50\%$ 1RM(跑者 2–3 $\times 15$ –20;舉重 3–4 $\times 8$ –10),重塑期跑者漸增至 50%–75% 1RM、舉重 $>75\%$ 1RM(4–5 $\times 3$ –8)。

判定與風險:回歸標準含 ROM、力量測量、功能測試、病人自述量表;左右側差異 $<10\%$ 可接受;既往損傷=未來受傷頭號風險因子;Sportsmetrics、PEP 降低 ACL 損傷與踝扭傷率;離心訓練降膕旁肌拉傷風險;肩內旋受限→肩傷風險,外旋/屈曲受限→肘傷風險(過頂運動員)。

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
輔助醫療團隊	allied health care team	以運動員需求為核心、共同照護傷患的跨專業團隊。
隊醫	team physician	負責診斷、開藥與最終回歸決定的 MD/DO。
認證運動防護員	athletic trainer (ATC)	管理日常康復與預防、團隊溝通中樞。
物理治療師	physical therapist (PT)	減痛並恢復功能,可認證 SCS/OCS。
康復 / 再訓練	rehabilitation / reconditioning	癒合與功能準備 / 恢復並提升到比賽所需體能。
適應症	indications	該傷病「該做」的治療或活動。
禁忌症	contraindications	該傷病「不該做」的活動或訓練。
大創傷	macrotrauma	突然超載造成的組織完整性破壞。
微創傷(過度使用損傷)	microtrauma / overuse injury	反覆異常壓力加恢復不足造成的累積損傷。
扭傷	sprain	韌帶損傷,分一二三級。
拉傷	strain	肌纖維撕裂,分一二三級;三級完全撕裂、微弱而無痛。
應力性骨折	stress fracture	骨骼最常見的過度使用損傷,多因訓練量驟增或硬地。
肌腱炎 / 肌腱病	tendinitis / tendinopathy	肌腱炎症 / 病因未糾正後的退行性病變。
發炎反應	inflammatory response	癒合第一期,紅腫熱痛,約 72 小時。
成纖維細胞修復(增殖期)	fibroblastic repair / proliferative phase	III 型膠原隨機沉積的修復期。
成熟-重塑	maturation-remodeling	轉為 I 型膠原、沿應力線強化組織的長期階段。
水腫 / 關節源性抑制	edema / arthrogenic muscle inhibition	關節內壓升高,反射性抑制 α 運動神經元,致無力與萎縮。

機械轉導	mechanotransduction	超載機械信號傳入細胞內,上調 DNA 促進膠原合成。
本體感覺 / 神經肌肉控制	proprioception / neuromuscular control	感覺回饋維持姿勢、平衡與關節穩定的能力。
閉鏈 / 開鏈運動	closed / open kinetic chain exercise	遠端固定(深蹲)/ 遠端自由(腿伸展)。
POLICE 原則	POLICE	保護、最佳負荷、加壓、冰敷、抬高,取代 PRICE。
遲發性肌肉痠痛	DOMS	不習慣訓練後約 24–48 小時的對稱性痠痛,非急性拉傷。
橫紋肌溶解症	rhabdomyolysis	骨骼肌分解、肌紅素入血傷腎,Cola 色尿。
鐮狀細胞性狀	sickle cell trait (SCT)	攜帶一個異常血紅素基因,劇烈運動低氧下可鐮狀化。
熱痙攣/熱暈厥/熱衰竭/熱射病	heat cramps / syncope / exhaustion / stroke	體溫調節失調由輕到重的同一光譜。
回歸參賽判定	return-to-participation criteria	ROM、力量對稱(左右差 <10%)、功能測試、自述量表。

六、圖表

康復進度階梯:每個臺階都要先過「客觀標準閘門」

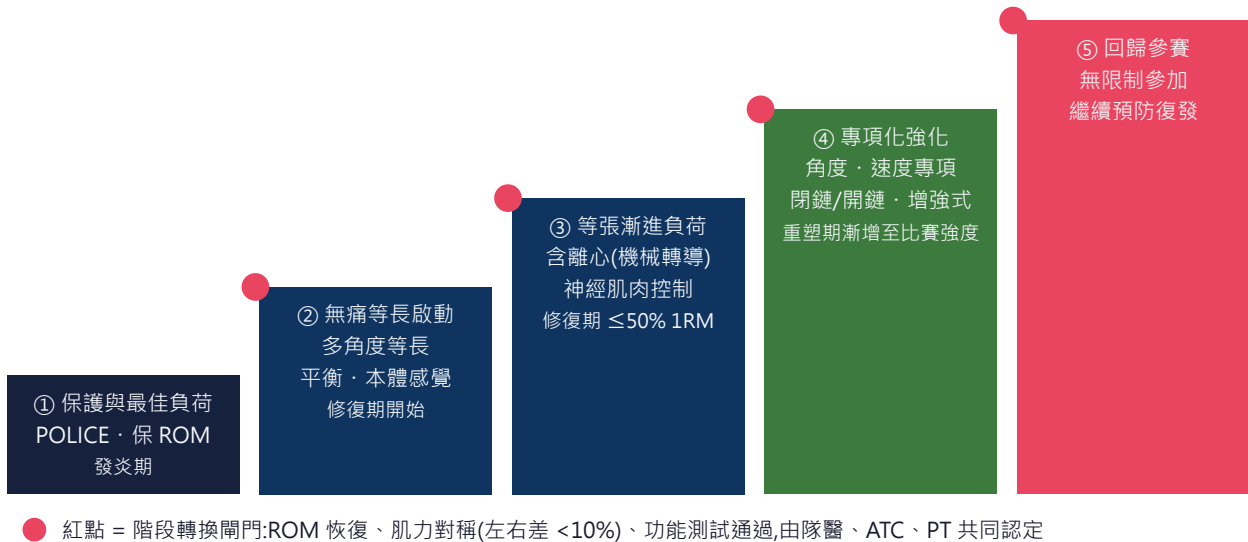
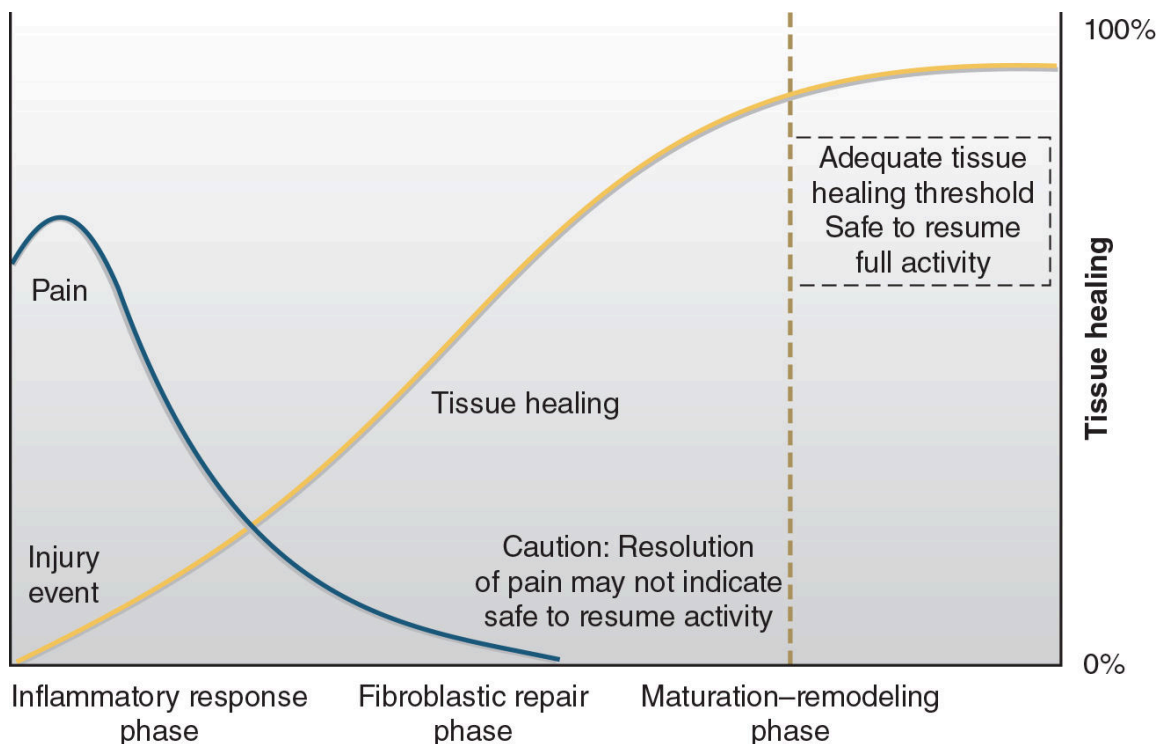


圖6.1 康復進度階梯圖:從保護與最佳負荷起步,經活動度、肌力、增強式與專項,最後纔是回歸;閘門未過不升階。



原書圖 23.3(圖內標籤為原文英文):改繪自教材圖 23.3:疼痛曲線下降遠快於組織癒合曲線,兩者的落差正是運動員自認「已好」而要求完全回歸的危險區。

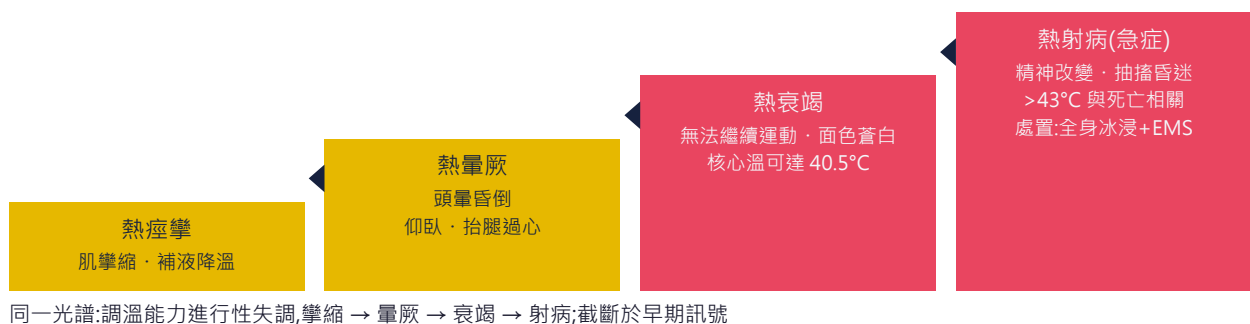


圖6.3 熱病連續體:四階段依序惡化,核心溫度門檻 40.5°C(衰竭)與 43°C/109.4°F(射病致命風險)是必背數字。

方案	組次結構	阻力安排(以 10RM / 6RM 為基準)
DeLorme 方案	3 組 × 10 次	由輕到重:50% → 75% → 100% 10RM(邊加邊熱身)
Oxford 方案	3 組 × 10 次	由重到輕:100% → 75% → 50% 10RM(需另做不致過疲的熱身組)
DAPRE(每日可調節漸進阻力訓練)	4 組,次數 10 → 6 → 最大 → 調整	第一組 50% 估計 6RM×10;第二組 75%×6;第三組 100% 6RM 做到上限;第四組依第三組次數調整

表 康復常用進度方案對照(教材 p1659–1660)。

DAPRE 第三組實際次數	第四組阻力調整	下次訓練課的阻力
0–2 次	減 5–10 磅(2.3–4.5 公斤)重複該組	維持相同阻力
3–4 次	相同或減 5 磅(2.3 公斤)	相同阻力
5–7 次	相同阻力	增 5–10 磅(2.3–4.5 公斤)
8–12 次	增 5–10 磅(2.3–4.5 公斤)	增 5–15 磅(2.3–6.8 公斤)
13 次以上	增 10–15 磅(4.5–6.8 公斤)	增 10–20 磅(4.5–9.1 公斤)

表 改繪自教材表 23.2:DAPRE 依第三組次數決定下次課阻力(依 Knight 1979)。

階段	設計變量	馬拉松跑者(髖股關節損傷)	舉重選手(同傷)
發炎反應期	目標	避開股四頭肌活動、相對休息;維持髖伸肌、膝屈肌、蹠屈肌力量耐力與心肺	同左,但改為維持鄰近區域與上半身的力量和爆發力

成纖維細胞修復期	練習/組次/強度	膝完全伸展等長、逐步增角度→無痛等張;2-3 組 × 15-20 次;≤50% 1RM;可開始固定式單車/踏步機	同流程;3-4 組 × 8-10 次;≤50% 1RM;續練上肢力量爆發
成熟-重塑期	練習/組次/強度	恢復跑步、弓箭步與深蹲(按耐受增 ROM);2-3 組 × 15-20 次;漸增至 50%-75% 1RM	動作速度提升到近比賽、羅馬尼亞硬舉與深蹲;4-5 組 × 3-8 次;漸增到 >75% 1RM

表 改繪自教材表 23.3:同一損傷,SAID 原則下兩種截然相反的處方。

熱病階段	辨識要點	第一時間處置	預防
熱痙攣 heat cramps	大肌羣不自主攣縮;核心溫不一定高	停練、轉涼處、補液、輕柔被動牽拉或按摩	充分熱適應;訓練前中後補水;輕薄衣物;循序漸進的熱環境體能訓練;認識光譜、截斷早期訊號
熱暈厥 heat syncope	訓練中/後頭暈或昏倒;未熱適應、脫水、靜脈血液淤積	仰臥、雙腿抬高過心;監測生命體徵	
熱衰竭 heat exhaustion	無法繼續運動、蒼白、噁心、尿少色深;核心溫達 40.5°C	移出高溫環境、口服補液(無法口服則靜脈)、送風/噴水,無效再冰浴	
熱射病 heat stroke	精神狀態改變、抽搐昏迷;超過 43°C(109.4°F)與死亡相關	立即全身冰浸、監測核心溫;無醫務人員即呼叫 EMS	

表 熱病譜系速查:同一光譜、四種劇本。另記低溫端:體溫過低 <35°C, <32°C 恐心血管衰竭,且人體幾乎無法適應寒冷。

七、易混陷阱

容易混淆

疼痛消退 ≠ 組織癒合。疼痛只是組織狀況的間接參考,癒合曲線落後於疼痛曲線數週以上。只憑「不痛了」就完全回歸,是二次受傷的頭號劇本;判定以 ROM、肌力對稱(左右差 <10%)、功能測試為準。

容易混淆

扭傷 ≠ 拉傷。扭傷(sprain)傷在韌帶;拉傷(strain)傷在肌肉肌腱纖維。兩者都分一二三級,但三級拉傷的經典描述是「收縮非常微弱且不痛」,三級扭傷則關節完全不穩——考卷會交換這兩個定義。另記肌腱炎(-itis,炎症)與肌腱病(tendinopathy,退行性病變)不是一回事。

容易混淆

DeLorme ≠ Oxford。兩者都是 3×10、都用 50/75/100% 10RM,方向剛好相反:DeLorme 由輕到重,Oxford 由重到輕。Oxford 第一組就是最重,熱身組必須另外安排且不致過度疲勞。題目問「第一組用 100% 10RM」選 Oxford,「第一組 50%」選 DeLorme。

容易混淆

DOMS ≠ 肌肉拉傷。DOMS 出現在不習慣訓練後約 24–48 小時,範圍對稱、瀰漫,沒有明確的受傷瞬間;拉傷是運動中突然發生、單側、局部壓痛明確,重者收縮無力。把急性拉傷當成 DOMS 繼續練,會讓一級傷拖成三級。冷療可緩解 DOMS 症狀,但運動後常規冰敷可能壓低 IGF 與蛋白質合成,不建議常態使用。

容易混淆

熱衰竭 ≠ 熱射病。分界是中樞神經:熱衰竭意識大致清楚、以「無法繼續運動+40.5°C」為特徵;熱射病有精神狀態改變甚至抽搐昏迷,體溫可衝過 43°C。前者移出環境+補液+降溫即可,後者是醫療急症,第一步就是全身冰浸併呼叫 EMS。

容易混淆

SCT ≠ 鎌狀細胞病。SCT 只帶一個異常基因,平時多無症狀,只在劇烈運動、低氧、高海拔、極端環境下才可能鎌狀化;鎌狀細胞病需要兩個異常基因。SCT 運動員的訓練管理是「強度低於無氧閾+充分熱適應+積極放鬆」,不是禁止運動。

八、自我檢測

Q1.(是非題)發炎反應期固定持續 7 天,之後才進入修復期。

Q2.(選擇題)傷後釋放生長因子、把癒合推向成纖維細胞修復期的主要是?(A)組胺與緩激肽 (B)巨噬細胞與血小板 (C)紅血球 (D)痛覺受體

Q3.(是非題)急性損傷後,局部冷療在整個康復期間都應常規使用。

Q4.(選擇題)DeLorme 方案第一組與第三組的阻力依次為?(A)100%、50% 10RM (B)50%、100% 10RM (C)50%、100% 1RM (D)6RM 的 50%、100%

Q5.(是非題)回歸參賽判定中,力量與功能表現的左右側差異小於 10% 可視為可接受。

Q6.(選擇題)未來運動損傷最重要的風險因素是?(A)年齡 (B)既往損傷史 (C)性別 (D)訓練場地

Q7.(選擇題)核心體溫低於多少定義為體溫過低?低於多少可能出現心血管衰竭?(A)36°C / 34°C (B)35°C / 32°C (C)34°C / 30°C (D)35°C / 30°C

Q8.(是非題)人體能像熱適應一樣,透過訓練適應寒冷的運動環境。

Q9.(選擇題)欲透過機械轉導促進膠原合成、並已被證實降低膈旁肌損傷風險的訓練類型是?(A)向心收縮 (B)等長收縮 (C)離心收縮 (D)被動牽拉

Q10.(選擇題)疑似橫紋肌溶解症(Cola 色尿、肌痛無力)的第一時間處置,何者最不恰當?(A)停止活動 (B)讓患者平躺 (C)持續完成剩餘訓練量「出出汗就好」 (D)啟動補液並等待醫療救助

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)發炎反應期固定持續 7 天,之後才進入修復期。 ...

Ans:× — 教材基準是通常約 72 小時;血供受損或傷勢更重會延長,修復期最早 72 小時即可開始。

2. Q2.(選擇題)傷後釋放生長因子、把癒合推向成纖維細胞修復期的主要是?(A)組胺 ...

Ans:B — 受傷區域的巨噬細胞與血小板釋放生長因子;組胺與緩激肽負責擴張血管、增加通透性。

3. Q3.(是非題)急性損傷後,局部冷療在整個康復期間都應常規使用。 ...

Ans:× — 局部冷療只適用於急性發炎期之內;過了急性期常規冰敷反而可能影響 IGF 與蛋白質合成。

4. Q4.(選擇題)DeLorme 方案第一組與第三組的阻力依次為?(A)100%、 ...

Ans:B — DeLorme 為 3×10 ,依 10RM 的 50%→75%→100%;(D) 是 DAPRE 的基準(6RM),(A) 是 Oxford。

5. Q5.(是非題)回歸參賽判定中,力量與功能表現的左右側差異小於 10% 可視為可 ...

Ans:○ — 教材明訂與對側肢體或正常值相比,差異 <10% 可接受;這是回歸門檻的數字版。

6. Q6.(選擇題)未來運動損傷最重要的風險因素是?(A)年齡 (B)既往損傷史 (...

Ans:B — 教材兩度強調:既往損傷是活動人口未來受傷的頭號風險因素。

7. Q7.(選擇題)核心體溫低於多少定義為體溫過低?低於多少可能出現心血管衰竭?(A ...

Ans:B — 體溫過低為核心溫 $<35^{\circ}\text{C}$ (95°F); $<32^{\circ}\text{C}$ (89.6°F)可能心血管衰竭。

8. Q8.(是非題)人體能像熱適應一樣,透過訓練適應寒冷的運動環境。 ...

Ans:× — 教材明確指出:可以熱適應,但幾乎無法適應寒冷;寒冷端只能靠辨識風險與保暖衣物。

9. Q9.(選擇題)欲透過機械轉導促進膠原合成、並已被證實降低膕旁肌損傷風險的訓練類 ...

Ans:C — 離心超載觸發機械轉導(機械信號上調細胞 DNA、刺激膠原合成),且離心訓練有證據降低膕旁肌拉傷風險。

10. Q10.(選擇題)疑似橫紋肌溶解症(Cola 色尿、肌痛無力)的第一時間處置,何 ...

Ans:C — 應立即停練平躺、補液、監測並轉醫;繼續練只會讓更多肌紅素入血、加重腎損傷風險。